

유기화학 기출 모범답안 — 3. 알케인과 사이클로알케인

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 3문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2016	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — A값과 의자형 평형, 옥시수은화·L-Selectride 환원의 입체 선택성	전공A 서술형 13번	4	A값에 따른 [B]/[A], 옥시수은화 생성물 C와 L-Selectride 환원 생성물 D
2015	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 배형의 가려짐·깃대 반발과 의자형-배형 에너지 차	전공A 기입형 8번	2	사이클로헥세인 배형의 가려진 C-H 쌍 수와 의자형-배형 에너지 차
2009	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 1,2-dimethylcyclohexane의 형태 분석 (고오시 상호작용)	1차 22번	2.5	고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체이성질체와 에너지

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2016	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — A값과 의자형 평형, 옥시수은화·L-Selectride 환원의 입체 선택성	전공A 서술형 13번	4	A값에 따른 [B]/[A], 옥시수은화 생성물 C와 L-Selectride 환원 생성물 D
2015	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 배형의 가려짐·깃대 반발과 의자형-배형 에너지 차	전공A 기입형 8번	2	사이클로헥세인 배형의 가려진 C-H 쌍 수와 의자형-배형 에너지 차
2009	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 1,2-dimethylcyclohexane의 형태 분석 (고오시 상호작용)	1차 22번	2.5	고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체이성질체와 에너지

3. 알케인과 사이클로알케인 3문항

입체화학 — 사이클로헥세인 형태와 입체 선택성

2016

전공A 서술형 13번

3. 알케인과 사이클로알케인 [4점]

A값에 따른 [B]/[A], 옥시수은화 생성물 C와 L-Selectride 환원 생성물 D

문제 요지 A(R 축) $\rightleftharpoons$ B(R 적도), R = -OH, -CH₃, -CO₂Et일 때 [B]/[A] 크기 순서. 4-tert-butyl-1-methylcyclohexene —(1) Hg(OAc)₂, H₂O 2) NaBH₄→ C, 2-methylcyclohexanone —(1) Li(sec-Bu)₃BH 2) H₃O⁺→ D. C, D를 안정한 의자 형태로 그리고 D가 생성된 이유.

모범답안 [B]/[A]: -CH₃ > -CO₂Et > -OH

C: 4-tert-butyl-1-methylcyclohexan-1-ol — t-Bu 적도, C1의 OH 축·CH₃ 적도 (Markovnikov, 물의 축 방향 공격)

D: cis-2-methylcyclohexan-1-ol — CH₃ 적도, OH 축

D의 이유: 부피가 매우 큰 L-Selectride는 C3·C5의 축 수소와의 1,3-이축 반발 때문에 축 방향으로 접근하지 못하고 적도 방향에서 수소화물을 전달 → H가 적도, O가 축으로 가는 (덜 안정한) 알코올이 속도론적으로 생성

핵심 개념 · 공식

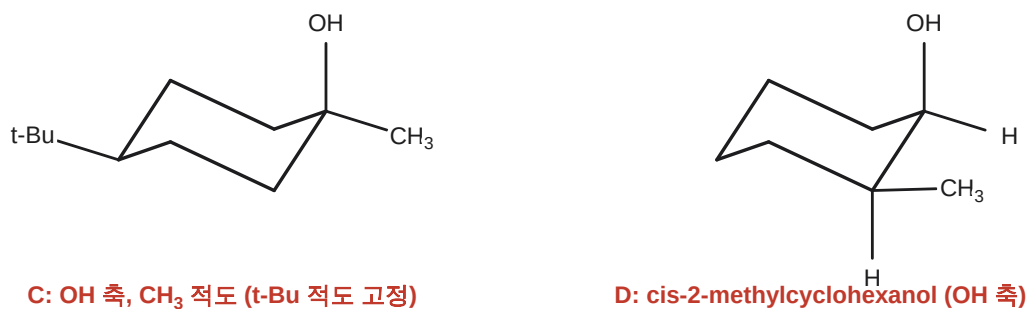
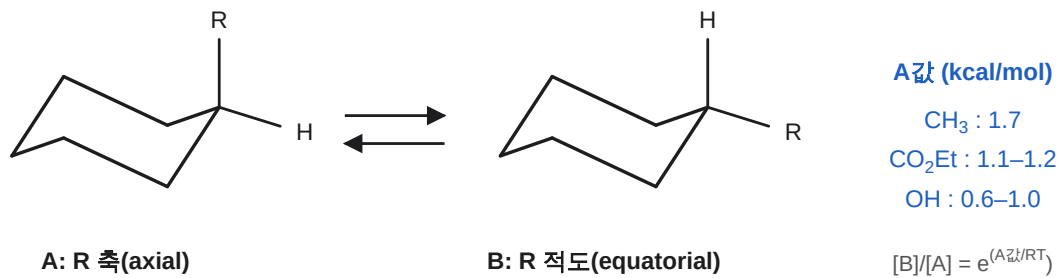
- A값(ΔG° , 축→적도): CH₃ 1.7 > CO₂Et $\approx$ 1.1-1.2 > OH $\approx$ 0.6-1.0 kcal/mol
- $K = [B]/[A] = e^{\Delta G^\circ/RT}$
- 옥시수은화-탈수은화: Markovnikov, 재배열 없음, 수은이 떠난 자리만 H로 치환
- 입체 선택적 환원: 작은 수소화물(NaBH₄, LiAlH₄) → 축 방향 공격 → 적도 OH / 큰 수소화물(L-Selectride) → 적도 방향 공격 → 축 OH

풀이 과정 · 메커니즘

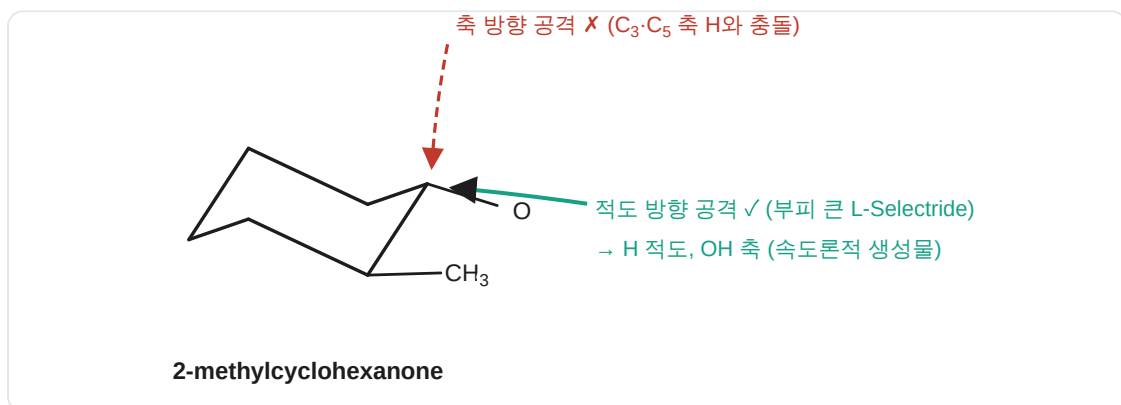
평형: 1,3-이축 반발이 큰(A값이 큰) 치환기일수록 적도 형태가 유리하여 [B]/[A]가 크다. OH는 작고 O 쪽에 H가 하나라 A값이 가장 작다.

C: t-Bu가 적도에 고정된 의자 형태에서 머큐리늄 이온을 물이 3차 탄소(C1)에서 축 방향으로(trans-이축 개환) 공격 → OH 축, CH₃ 적도. NaBH₄는 C2의 C-Hg만 C-H로 바꾼다. 이 배치는 A값이 큰 CH₃가 적도에 있는 안정한 형태이기도 하다.

D: 2-methylcyclohexanone의 CH₃ 적도 형태에서 적도 방향 공격 → OH 축, CH₃ 적도 = cis 이성질체.



평형과 생성물 C, D의 의자 형태



L-Selectride의 적도 방향 공격

예상 의문점 Q&A

Q. NaBH₄로 환원하면?

A. 작은 수소화물은 축 방향에서 공격(비틀림 변형 회피)하여 적도 OH(trans-2-methylcyclohexanol)가 주생성물이 됩니다. 시약 크기에 따라 입체 선택성이 뒤바뀌는 것이 이 문항의 핵심입니다.

Q. C의 OH 방향이 확실한가요?

A. C1의 OH·CH₃ 배향은 “안정한 의자 형태”로 그리라는 조건과 A값(CH₃ > OH)으로도 CH₃ 적도·OH 축이 됩니다. 고정된 고리에서 개환 공격이 축 방향이라는 점과도 일치합니다. 채점의 핵심은 Markovnikov 3차 알코올과 t-Bu 적도입니다.

Q. CO₂Et의 A값이 CH₃보다 작은 이유는?

A. CO₂Et는 평면형 에스터기가 회전하여 수소 쪽 1,3-이축 반발을 줄이는 배향을 취할 수 있기 때문입니다.

참고 해설 비교 · 보강

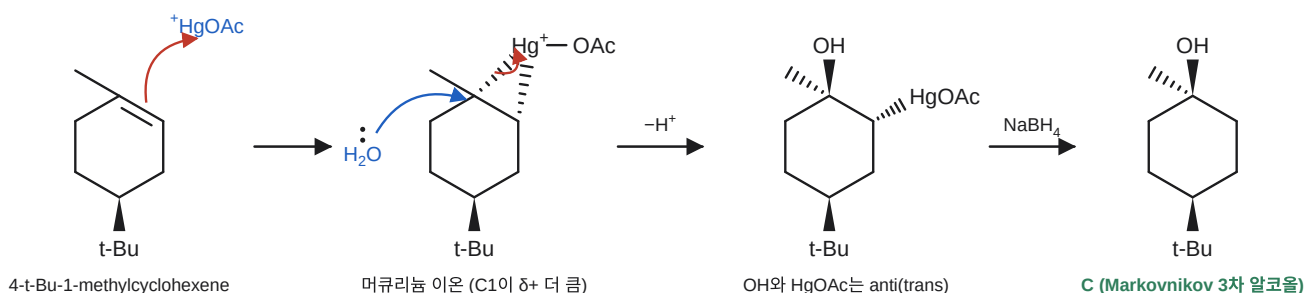
정답 일치: 참고 해설도 $[B]/[A]: -CH_3 > -CO_2Et > -OH$, C = OH 축·CH₃ 적도·t-Bu 적도의 3차 알코올, D = OH 축·CH₃ 적도(cis-2-methylcyclohexanol)로 같다.

참고 해설의 메커니즘·근거

- **평형:** 축 치환기는 C3·C5 축 H와 1,3-이축 상호작용 → 불안정한 A. -CO₂Et는 카보닐 탄소가 sp²(약 120°)라 메틸(109.5°)보다 H 쪽으로 덜 벌어진 배향을 취할 수 있어 1,3-반발이 작다 → A값 CH₃ > CO₂Et > OH.
- **옥시수은화:** 알켄 + Hg(OAc)₂ → 가교된 머큐리늄 이온 → 양전하를 더 잘 견디는 3차 C1을 H₂O가 Hg의 반대쪽에서 공격(유사 S_N2, anti-고리 열림, 축 방향) → -H⁺ → NaBH₄가 C-Hg만 C-H로 바꿈 → C.
- **환원 입체 선택성:** 작은 LiAlH₄는 적도 방향 접근 시의 1,2-비틀림(이웃 축 C-H와의 가려짐)이 더 커서 **축 방향** 공격이 빠름 → 적도 OH. 큰 L-Selectride(Li(sec-Bu)₃BH)는 축 방향 접근 시 C3·C5 축 H와의 1,3-상호작용이 더 커서 **적도 방향** 공격이 빠름 → 축 OH(D).

보충: 기존 답안에는 옥시수은화의 머큐리늄 이온과 anti 개환 단계가 그림으로 없으므로 아래 그림으로 보강한다. CO₂Et의 A값이 작은 이유는 기존 FAQ(평면 에스터의 회전)와 참고 해설(sp² 결합각)이 같은 현상을 다른 말로 설명한 것이다.

옥시수은화-탈수은화: 머큐리늄 이온 → 3차 C1에 물의 anti 공격(유사 S_N2) → NaBH₄로 C-Hg → C-H



- 의자형으로 보면 물은 고정된 고리의 C1에 축 방향으로 들어와(trans-이축 개환) OH 축·CH₃ 적도·t-Bu 적도가 된다.
- 환원(D): 작은 LiAlH₄는 1,2-비틀림을 피해 축 방향 접근 → 적도 OH / 큰 L-Selectride는 C3·C5 축 H와 1,3-반발 → 적도 방향 접근 → 축 OH

옥시수은화-탈수은화 메커니즘(굵은 화살표): 머큐리늄 이온 → 3차 탄소의 anti 공격 → NaBH₄ 탈수은화

참고: 유기 기출 해설 p.62

입체화학 — 형태 분석

2015

전공A 기입형 8번

3. 알케인과 사이클로알케인 [2점]

사이클로헥세인 배형의 가려진 C-H 쌍 수와 의자형-배형 에너지 차

문제 요지 에테인 C-C 회전 장벽 3.0 kcal/mol, n-뷰테인 C2-C3 회전 장벽 4.8 kcal/mol, 뷰테인 가려진형의 CH₃/CH₃ 반발 = 배형 B의 H_a/H_b(깃대) 반발. ㉠ B에서 가려진 C-H 쌍의 수, ㉡ 입체 효과만 고려한 A와 B의 에너지 차.

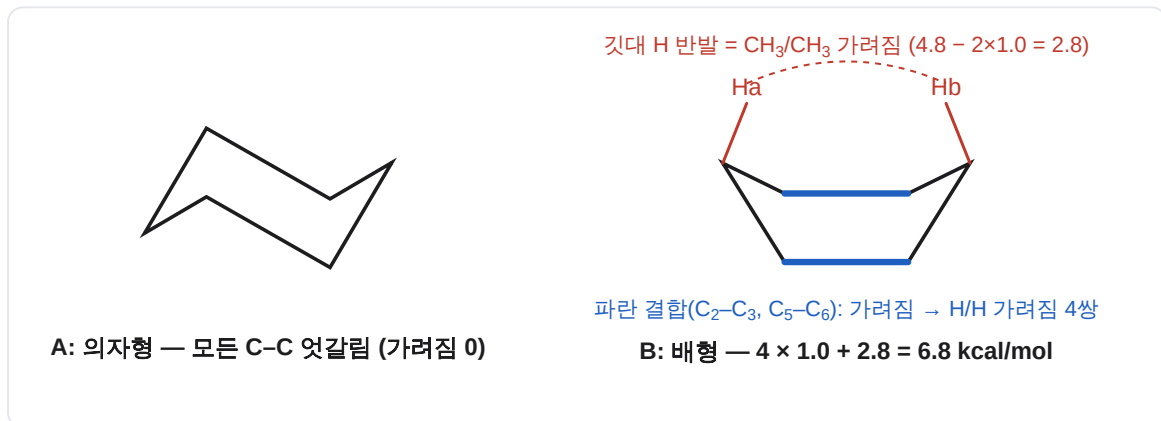
모범답안 ㉠ 4 / ㉡ 6.8 kcal/mol

핵심 개념 · 공식

- 에테인 가려짐: H/H 가려짐 3쌍 = 3.0 → H/H 1쌍 = 1.0 kcal/mol
- 뷰테인 완전 가려짐(CH₃/CH₃ + H/H 2쌍) = 4.8 → CH₃/CH₃ 가려짐 = 4.8 - 2.0 = 2.8
- 의자형: 모든 C-C 엇갈림 / 배형: C2-C3, C5-C6이 가려짐 + 깃대 수소 반발

풀이 과정 · 메커니즘

배형에서 “바닥” 두 C-C 결합(C2-C3, C5-C6)은 완전히 가려져 각각 H/H 가려짐 2쌍 → **4쌍** ($4 \times 1.0 = 4.0$). 깃대 H_a/H_b 반발 = CH₃/CH₃ 가려짐 = 2.8. 의자형은 비틀림·깃대 반발이 없으므로 $\Delta E = 4.0 + 2.8 = \mathbf{6.8 \text{ kcal/mol}}$.



의자형과 배형의 비틀림 변형·깃대 반발

예상 의문점 Q&A

Q. 실제 의자형-배형 차이는?

A. 약 6.9 kcal/mol($\approx 29 \text{ kJ/mol}$)로 이 추정과 잘 맞습니다. 실제 중간체는 배형보다 약간 안정한 뒤틀린 배형(twist-boat, 약 5.5 kcal/mol)입니다.

Q. C1-C2 등 다른 결합은 왜 가려짐이 아닌가요?

A. 배형에서 뱃머리 탄소와 이웃한 결합들은 부분적으로 엇갈려 있어, 이상화된 모형에서는 가려짐으로 세지 않습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 ㉠ 4, ㉡ 6.8 kcal/mol로 같다.

참고 해설의 계산 흐름: 에테인 회전 장벽 3 kcal/mol = H/H 가려짐 3쌍 → H/H 1쌍 1 kcal/mol. 뷰테인 장벽 4.8 = CH₃/CH₃ 1쌍 + H/H 2쌍 → CH₃/CH₃ 가려짐 2.8(= 4.8 - 2), 주어진 조건에 따라 이 값이 배형의 H_a/H_b 깃대 수소 상호작용과 같다. 의자형 A를 0으로 두면 배형 B = H/H 비틀림 4쌍(4.0) + 깃대 반발(2.8) = 6.8.

보충: “뷰테인 가려진형의 CH₃/CH₃ 반발 = 배형 H_a/H_b 반발”이라는 조건은 뱃머리(C1, C4)에 붙은 두 깃대 H가 가려진 뷰테인의 두 CH₃처럼 가까이 마주 본다는 모형이다. 기존 답안과 계산·결론이 완전히 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.57

사이클로알케인 — 1,2-dimethylcyclohexane의 형태 분석(고오시 상호작용)

2009

1차 22번

3. 알케인과 사이클로알케인 [2.5점]

고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체이성질체와 에너지

문제 요지 n-뷰테인의 고오시 형태는 두 메틸기의 입체 장애로 안티 형태보다 0.9 kcal/mol 더 높은 에너지를 갖는다. 이 자료를 참고할 때 1,2-dimethylcyclohexane에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상온에서 3개의 입체이성질체가 존재한다. ② 상온에서 광학 활성을 갖는 2개의 이성질체가 존재한다. ③ 시스 이성질체는 2개의 의자 형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하다. ④ 트랜스 이성질체는 2개의 의자 형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하지 않다. ⑤ 트랜스 이성질체는 시스 이성질체보다 상온에서 약 2.7 kcal/mol만큼 더 안정하다.

모범답안 ⑤ — cis(a,e)는 고오시 3개(CH₃-CH₃ 1 + 축 CH₃-고리 2) = 2.7 kcal/mol, trans(e,e)는 CH₃-CH₃ 고오시 1개 = 0.9 kcal/mol이므로 trans가 **2.7 - 0.9 = 1.8 kcal/mol** 더 안정하다(2.7 kcal/mol이 아님).

핵심 개념 · 공식

- 의자형에서 축 방향 CH₃ 1개 = C3·C5 방향 고리 탄소와 고오시 뷰테인 상호작용 2개 = 1.8 kcal/mol (1,3-이축 상호작용, CH₃의 A값 ≈ 1.7~1.8)
- 이웃한 두 치환기가 (e,e) 또는 (a,e)이면 서로 고오시 1개, (a,a)이면 안티(고오시 0)
- 1,2-이치환: cis = (a,e) ⇌ (e,a), trans = (e,e) ⇌ (a,a)
- cis-1,2-dimethylcyclohexane: 두 의자형이 서로 거울상 → 빠른 고리 뒤집힘으로 분리 불가, 전체적으로 메조(광학 비활성)
- trans-1,2-dimethylcyclohexane: (1R,2R)/(1S,2S) 거울상 쌍 → 광학 활성

풀이 과정 · 메커니즘

① 형태별 고오시 상호작용 수

이성질체	형태	CH ₃ -CH ₃ 고오시	축 CH ₃ × 2 고오시	합계	에너지
cis	(1a, 2e)	1	1 × 2 = 2	3	2.7
	(1e, 2a)	1	1 × 2 = 2	3	2.7
trans	(1e, 2e)	1	0	1	0.9
	(1a, 2a)	0 (안티)	2 × 2 = 4	4	3.6

$$\Delta E(\text{cis} - \text{trans}) = 3 \times 0.9 - 1 \times 0.9 = 2.7 - 0.9 = \mathbf{1.8 \text{ kcal/mol}}$$

② 선지 판정

선지	판정	근거
①	○	입체 중심 2개(C1, C2), 동일 치환 → cis(메조) 1 + trans 거울상 쌍 2 = 3개
②	○	광학 활성: (1R,2R)-trans, (1S,2S)-trans 2개. cis는 두 의자형이 서로 거울상이지만 상온에서 빠르게 상호 전환되어 분리할 수 없음 → 광학 비활성
③	○	(a,e) ⇌ (e,a): 둘 다 고오시 3개로 에너지 동일(서로 거울상 형태)
④	○	(e,e) 0.9 vs (a,a) 3.6 kcal/mol → 동일하지 않음, 평형은 (e,e)로 거의 완전히 치우침
⑤	✗	trans가 1.8 kcal/mol 더 안정 (2.7은 cis 자체의 변형 에너지)

(참고) trans (a,a) ⇌ (e,e) 평형: $\Delta G \approx 2.7 \text{ kcal/mol} \rightarrow K = e^{2.7/(0.593)} \approx 95$ (25 °C, RT = 0.593 kcal/mol) → (e,e)가 약 99%.

③ 세 입체이성질체의 관계 (①·② 보충)

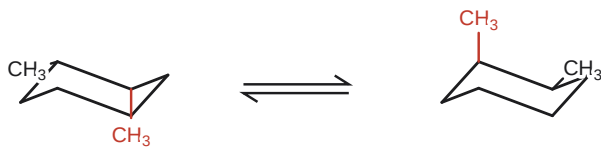
쌍	관계
(1R,2R)-trans ↔ (1S,2S)-trans	거울상 이성질체 (둘 다 카이랄, 광학 활성)
(1R,2R) 또는 (1S,2S) ↔ cis	부분입체이성질체
cis를 (1R,2S)로 그린 것 ↔ (1S,2R)로 그린 것	동일 화합물(meso, 비카이랄·광학 비활성)

④ **1,3-이축 상호작용 = 고오시 2개**: 축 방향 CH₃와 C3·C5의 축 H 사이의 1,3-이축 상호작용 1쌍은 CH₃와 고리 탄소(C3 또는 C5)의 고오시 뷰테인 상호작용 1개와 같은 에너지(0.9)로 센다. 그래서 cis (a,e) = CH₃-CH₃ 고오시 1 + CH₃/H 1,3-이축 2 = 0.9 × 3, trans (a,a) = 0.9 × 4, trans (e,e) = 0.9 × 1이다.

참고 해설(p.26)도 정답 ⑤(trans가 약 1.8 kcal/mol 더 안정)이며, 위 ③의 거울상·부분입체·동일 화합물 관계도와 ④의 “0.9 × 3 / 0.9 × 4 / 0.9 × 1” 계산을 제시한다.

고오시 상호작용 1개 = 0.9 kcal/mol (축 방향 CH₃ 1개 = 고리 탄소와 고오시 2개 = 1.8)

cis (a,e) ⇌ (e,a): 두 형태의 에너지 동일



각 형태: CH₃-CH₃ 고오시 1 + 축 CH₃ 고오시 2 = 3 × 0.9 = 2.7 kcal/mol

trans (e,e) ⇌ (a,a): 에너지 다름



(e,e): 고오시 1개 = 0.9

(a,a): 고오시 4개 = 3.6

안정성 비교 (가장 안정한 형태끼리)

cis: 2.7 kcal/mol

trans (e,e): 0.9 kcal/mol

$\Delta E = 2.7 - 0.9 = 1.8$ kcal/mol

⑤의 2.7 kcal/mol ✗

입체이성질체

• cis: 메조(두 의자형은 서로 거울상, 빠른 뒤집힘 → 광학 비활성)

• trans: (1R,2R), (1S,2S) 광학 활성
→ 총 3개 (①○), 광학 활성 2개 (②○)

③ ○, ④ ○, ⑤ ✗

cis·trans-1,2-dimethylcyclohexane의 의자 형태와 고오시 상호작용 수, 에너지 비교

예상 의문점 Q&A

Q. 축 방향 CH₃ 하나가 왜 고오시 2개인가요?

A. 축 방향 CH₃를 C1-C2 결합과 C1-C6 결합을 따라 뉴먼 투영하면, CH₃가 각각 C3, C5(고리 탄소)와 60° 고오시 관계에 있습니다. 두 개의 고오시 뷰테인형 상호작용 = 2 × 0.9 = 1.8 kcal/mol로, 이것이 1,3-이축 상호작용(C3·C5의 축 H와의 반발)과 같은 것입니다.

Q. trans (a,a)에서 두 CH₃는 왜 서로 고오시가 아닌가요?

A. C1-C2 결합을 따라 보면 하나는 위(축), 하나는 아래(축)를 향해 이면각이 180°, 즉 안티입니다. 대신 각 CH₃가 축 방향이라 고리와 고오시가 2개씩, 총 4개가 됩니다.

Q. cis 이성질체는 입체 중심이 2개인데 왜 광학 비활성인가요?

A. cis-1,2-dimethylcyclohexane은 (1R,2S)로, 평면 고리로 그리면 대칭면이 있는 메조 화합물입니다. 실제 의자형 하나는 키랄이지만 그 거울상 형태가 고리 뒤집힘 하나로 바로 만들어지고(장벽 ≈ 10 kcal/mol) 두 형태의 양이 항상 같으므로 광학 활성이 상쇄됩니다.

Q. 1,3- 또는 1,4-dimethylcyclohexane에서는 cis와 trans의 안정성이 어떻게 되나요?

A. 1,3-: cis가 (e,e)를 취할 수 있어 더 안정합니다. 1,4-: trans가 (e,e)라 더 안정합니다. 1,2-·1,4-는 trans가, 1,3-은 cis가 (e,e)입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.25-26